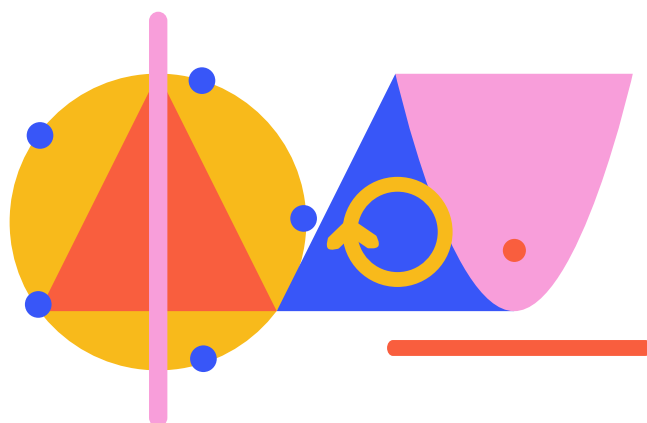
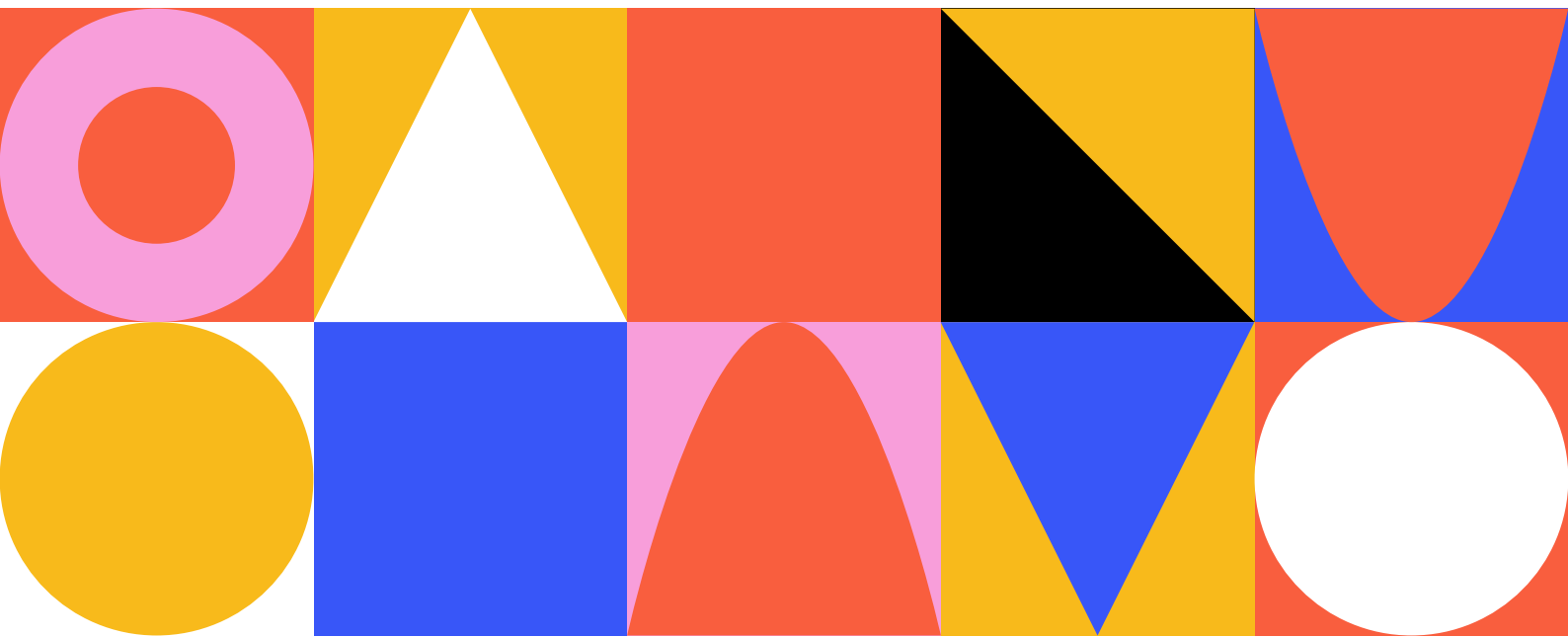




Caderno de Questões
Primeira Fase - Beta
OMU - 41ª Edição





Instruções de Prova

Normas para a realização das provas

1. As equipes tem 7 dias para realizar a prova. Estimulamos que os membros das equipes interajam o máximo possível entre si.
2. Pedimos que até o final da prova, as provas não sejam disponibilizadas em mídias sociais e tampouco compartilhadas com pessoas não participantes da 41ª OMU.
3. As provas devem ser entregues **manuscritas**. Provas escritas em editor de texto (LaTeX, Word e semelhantes) não serão corrigidas. Provas manuscritas com mesas digitalizadoras e/ou tablet serão aceitas. Desenhos do GeoGebra anexados à solução (desde que não ultrapasse o limite de páginas), e comentados, serão considerados.
4. É permitido consultar sites, livros e utilizar softwares, mas todos os materiais consultados que tenham tido alguma valia devem ser citados explicitamente nas provas. **Utilizar fontes sem fazer referência pode ser considerado plágio.**
5. É proibido consultar outras pessoas (colegas, pais, parentes, amigos, professores) acerca das questões, que não sejam os próprios alunos membros da equipe. Mesmo o professor responsável não deve participar da resolução das questões ou da escrita das respostas.
6. A consulta em sites e fóruns de discussão, tais como *Brainly*, *Stackexchange*, *Mathoverflow* e similares é **estritamente proibida**. Respostas copiadas destes sites serão consideradas inválidas e postagem solicitada no site, caso identificada, levará à **desclassificação da equipe**. A organização da OMU mantém contato com responsáveis legais de diversos destes sites para coibir e punir este tipo de prática.



Sobre o envio das provas

Cada equipe deverá preparar **5 (cinco) cadernos de respostas**, um para cada uma das questões. Os cadernos serão feitos do seguinte modo:

1. Cada caderno de resposta terá **até 5 (cinco) folhas, apenas frente**, onde a equipe deverá escrever a redação final da resposta. Caso sejam enviados arquivos com mais de cinco páginas, serão corrigidas apenas as cinco primeiras.
2. A versão final da prova deve ser escrita com **caneta preta ou azul** (não com lápis), para garantir melhor legibilidade.
3. As provas deverão ser digitalizadas para serem enviadas à OMU. Sugerimos que utilize algum aplicativo gratuito para digitalizar as páginas com o celular. Veja uma lista de aplicativos disponíveis aqui ou aqui.
4. Os arquivos devem ser escaneados **exclusivamente em formato PDF**. Para cada questão, deverá ser enviado um único arquivo PDF.
5. Digitalize as páginas na ordem correta. Como medida extra de segurança, sugerimos que, no canto superior direito de cada página, numere-as indicando quantas foram enviadas (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5). Assim, caso a equipe envie páginas fora de ordem, existe a possibilidade de corrigirmos o erro. Em nenhum lugar deve ser escrito o nome dos participantes da equipe.
6. No site da OMU, mediante login e senha, será possível enviar os arquivos com as respostas.
 - (a) Há uma página para cada questão, onde é possível fazer o envio. Esta página é acessada através da Sala da Equipe.



- (b) Qualquer membro da equipe pode enviar as respostas, podendo ser membros diferentes para cada pergunta.
 - (c) Você pode carregar suas respostas e salvá-las como rascunho. Assim, vocês evitam a tensão de ter de digitalizar e enviar todas as perguntas no último momento.
 - (d) Se alguma pergunta ficar salva como rascunho, ao término do prazo de envio, a última versão salva na área de sua equipe será enviada para correção.
 - (e) Apesar dos rascunhos serem corrigidos, recomendamos entregar definitivamente as questões. Somente assim, você ganhará um recibo que comprova sua entrega. Ele será essencial caso haja algum questionamento sobre o recebimento da questão.
7. Ao anexar as questões, verifique se está fazendo no lugar correto. Questões anexadas incorretamente não serão corrigidas.
8. Soluções de provas enviadas fora do sistema da OMU, por e-mail ou qualquer outro meio, serão ignoradas.
9. O professor responsável pode acompanhar o andamento de cada uma de suas equipes através do ambiente *“Sala do Professor”*.
- (a) Na coluna com o nome da equipe, o ambiente permite que o professor visualize, para cada questão, se o envio já foi realizado, se está salva como rascunho ou se ainda não foi colocada no sistema.
 - (b) Nesse ambiente, o professor pode realizar o envio das provas de suas equipes. No entanto, a Comissão Organizadora recomenda que o professor responsável fique com o papel de conferir o envio, caso deseje.



Sobre eventuais esclarecimentos

1. Eventuais esclarecimentos a respeito das questões serão publicados em <https://www.olimpiada.ime.unicamp.br/comunicados.html?abc>. Verifique, antes de solicitar esclarecimento, se sua dúvida já está respondida no site.
2. Pedidos de esclarecimentos serão aceitos, no máximo, até quarta-feira (**23 de abril**) via aba *Suporte* em <https://www.olimpiada.ime.unicamp.br/?abc>. Assim, a Comissão Organizadora terá tempo hábil para analisá-los e comunicá-los a todas as equipes.
3. Qualquer problema técnico no envio da prova deve ser comunicado pela aba *Suporte* em <https://www.olimpiada.ime.unicamp.br/suporte.html>.

Datas referentes ao envio prova da primeira fase

1. As provas devem ser enviadas no sistema da OMU até às **23h59 de segunda-feira, 28 de abril**.

Previendo a possibilidade de ocorrência de problemas técnicos que afetem o conjunto de participantes da OMU, o sistema poderá ser reaberto, permitindo o carregamento de documentos por mais duas horas, até as 02h00 (da madrugada) do dia **29 de abril**.

Após as 02h00 do dia 29 de abril, não será possível tratar novos pedidos relativos ao envio de provas.



Questão 1: Dados inteiros positivos coprimos p e q , definimos a circunferência associada à fração p/q , denotada por $\mathcal{C}(p/q)$, como a circunferência no plano cartesiano que possui raio $1/(2q^2)$ e centro no ponto $(p/q, 1/(2q^2))$.

Sejam a, b, c, d inteiros positivos tais que: a e b são coprimos; c e d são coprimos; $a/b > c/d$.

Sabendo que, no plano cartesiano, a equação de uma circunferência de raio r e centro (x_0, y_0) é dada por $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$, faça o que se pede.

Para os dois primeiros itens, suponha que as circunferências $\mathcal{C}(a/b)$ e $\mathcal{C}(c/d)$ são tangentes. Utilizando o Geogebra, encontre inteiros positivos coprimos m e n , com $a/b > m/n > c/d$, tais que $\mathcal{C}(m/n)$ é tangente a $\mathcal{C}(a/b)$ e a $\mathcal{C}(c/d)$. Anexe a imagem da figura contendo as circunferências $\mathcal{C}(a/b)$, $\mathcal{C}(c/d)$ e $\mathcal{C}(m/n)$ (A numeração dos eixos deve estar legível).

(a) Considere $a/b = 1/3$ e $c/d = 1/4$.

(b) Considere $a/b = 4/7$ e $c/d = 1/2$.

(c) Suponha que as circunferências $\mathcal{C}(a/b)$ e $\mathcal{C}(c/d)$ são tangentes. Com base no padrão observado nos itens anteriores, determine inteiros positivos coprimos m e n (em função de a, b, c, d), com $a/b > m/n > c/d$, tais que $\mathcal{C}(m/n)$ é tangente a $\mathcal{C}(a/b)$ e a $\mathcal{C}(c/d)$.

(d) Mostre que $\mathcal{C}(a/b)$ e $\mathcal{C}(c/d)$ são tangentes se, e somente se, $ad - bc = 1$.

(e) Utilizando o item (d), mostre que a solução encontrada no item (c) está correta. Além disso, demonstre que essa solução é única, e que m e n são coprimos.

Observação: Os itens (a), (b) e (c) não precisam de justificativa.

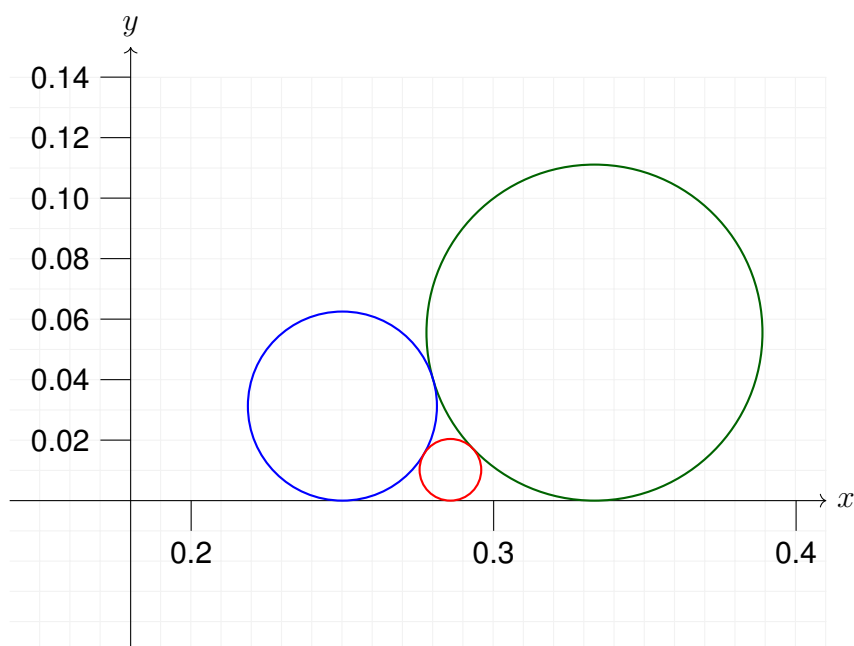


Figura 1: Circunferências $\mathcal{C}(1/3)$ (em verde), $\mathcal{C}(1/4)$ (em azul) e $\mathcal{C}(2/7)$ (em vermelho).

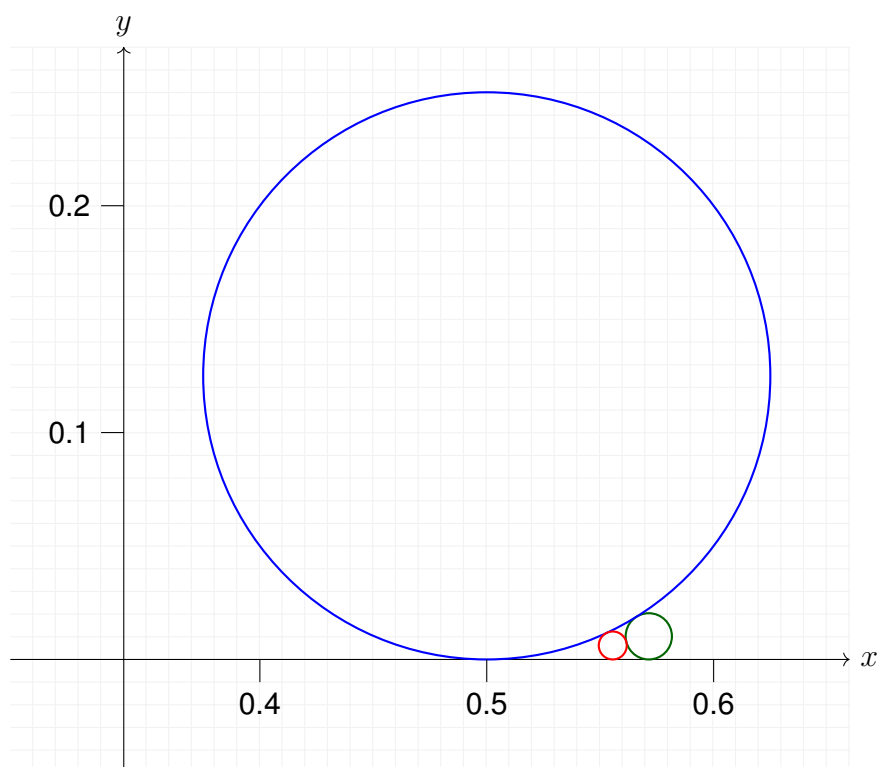


Figura 2: Circunferências $\mathcal{C}(4/7)$ (em verde), $\mathcal{C}(1/2)$ (em azul) e $\mathcal{C}(5/9)$ (em vermelho).



Questão 2: Neste problema vamos trabalhar com o conjunto $\mathbb{S}^1$, cujos pontos são números reais módulo 1, definidos da seguinte maneira: dois números reais x, y são ditos congruentes módulo 1 quando $x - y \in \mathbb{Z}$ e escrevemos $x \equiv y \pmod{1}$. Por exemplo,

$$2,781 \equiv 0,781 \pmod{1} \quad \text{e} \quad 0 \equiv 1 \equiv 2 \equiv 3 \equiv \dots \pmod{1} \quad \text{e} \quad 1,5 \equiv 0,5 \pmod{1}$$

Visualmente, esse conjunto pode ser interpretado como um barbante de comprimento 1 cujas extremidades são coladas formando um círculo (ou se preferir, um barbante infinito enrolado várias vezes em torno de uma circunferência de comprimento 1).

Uma das vantagens dessa descrição é a facilidade com que podemos denotar a rotação dos pontos do círculo. Usando essa nova notação, a rotação por um ângulo $\alpha \in \mathbb{R}$ é descrita pela função $R_\alpha : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$, dada por $R_\alpha(x) \equiv x + \alpha \pmod{1}$.

- (a) Mostre que, se α é racional, R_α satisfaz a seguinte propriedade: existe um $n \in \mathbb{N}$ tal que $R_\alpha^n(x) \equiv x \pmod{1}$, onde estamos considerando as n composições

$$R_\alpha^n(x) = \underbrace{R_\alpha \circ R_\alpha \circ \dots \circ R_\alpha}_{n \text{ vezes}}(x).$$

- (b) Mostre que, se α é irracional, para qualquer que seja $x \in \mathbb{S}^1$, não existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $R_\alpha^n(x) \equiv x \pmod{1}$.
- (c) Mostre que, para α irracional e para qualquer intervalo $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, existe um $n \in \mathbb{N}$ tal que $R_\alpha^n(0)$ é congruente módulo 1 a um elemento do intervalo (a, b) .
- (d) Prove que 2^N pode começar com qualquer sequência de dígitos.



Questão 3: Considere as seguintes transformações de polinômios com coeficientes reais:

$$T_1 : f(x) \mapsto x^2 f\left(\frac{1}{x} + 1\right), \quad T_2 : f(x) \mapsto (x-1)^2 f\left(\frac{1}{x-1}\right).$$

(a) Aplique as transformações T_1 e T_2 em cada um dos seguintes polinômios:

- $f(x) = x^2 + 4x + 6$;
- $f(x) = x^2 - 4x + 2$.

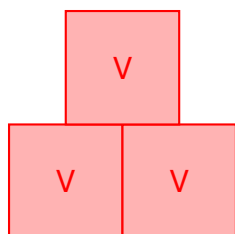
(b) Aplique as transformações T_1 e T_2 em um polinômio de grau 2 arbitrário.

(c) Mostre que não é possível transformar $g(x) = x^2 + 2025x + 2024$ em $h(x) = x^2 + 2024x + 2023$ por meio de aplicações (sucessivas) de T_1 e T_2 .

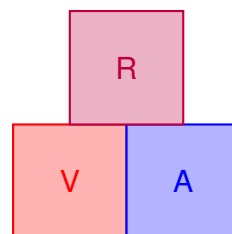


Questão 4: Considere uma coleção de cubos de mesmo tamanho, cada um possuindo exatamente uma das seguintes cores: Azul (A), Vermelho (V) e Roxo (R). Suponha que n desses cubos são colocados em uma fileira. Sobre cada par de cubos adjacentes, é colocado um terceiro cubo, obedecendo à seguinte regra:

- Se os cubos do par possuem a mesma cor, o terceiro cubo terá essa mesma cor. Veja um exemplo ilustrativo na figura 3a.
- Se os cubos do par possuem cores distintas, o terceiro cubo terá a cor diferente da dos cubos do par. Veja um exemplo ilustrativo na figura 3b.



(a) Cores iguais.



(b) Cores diferentes.

Figura 3: Colocação do terceiro cubo.

Dessa forma, é formada uma fileira de $n - 1$ cubos sobre a fileira inicial de n cubos. Esse procedimento pode ser repetido até que haja somente um cubo no topo.

Responda:

- Suponha que $n \geq 2$. Se o primeiro cubo da fileira inicial é azul e os demais são vermelhos, qual a cor do cubo no topo?
- Suponha que $n \geq 2$. Se os primeiros $n - 1$ cubos da fileira inicial são azuis e o cubo no topo da torre é vermelho, qual é a cor do último (n -ésimo) cubo da fileira inicial?
- Mostre que, se $n = 4$, então a cor do cubo no topo depende somente das cores do primeiro e do último cubos da fileira inicial.



- (d) Mostre que, se n é da forma $3^m + 1$, então a cor do cubo no topo depende somente das cores do primeiro e do último cubos da fileira inicial. (Dica: utilize indução e o item anterior.)



Questão 5: (a) Uma das coisas mais fantásticas na Geometria é que, em alguns problemas, a construção de uma única linha adicional pode nos levar a uma solução simples e elegante. Por exemplo, na figura a seguir,

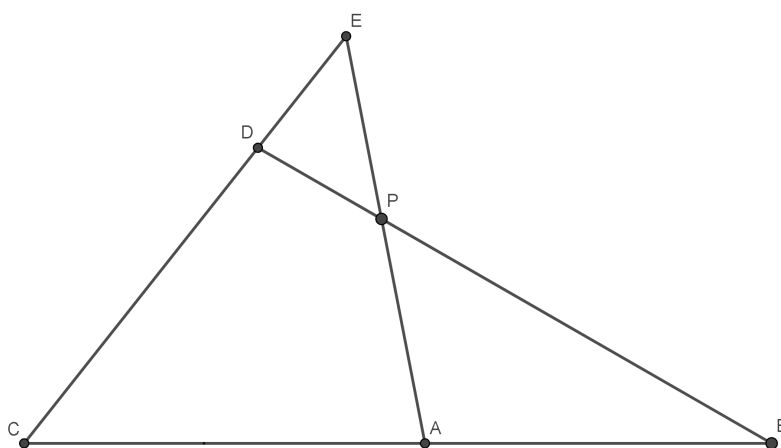


Figura 4: Figura do enunciado item (a).

considere a reta r paralela a BD que passa pelo ponto A . Demonstre, por meio desta construção auxiliar, que

$$PA \cdot BC \cdot DE = AB \cdot CD \cdot EP.$$



(b) Seja $n \geq 3$ um inteiro fixado. Em um triângulo $\triangle ABC$, definimos os pontos P_1 , P_2 e P_3 , de tal forma que:

- $\frac{P_1C}{BC} = \frac{1}{n}$;
- $\frac{P_2A}{CA} = \frac{1}{n}$;
- $\frac{P_3B}{AB} = \frac{1}{n}$.

Por exemplo, a imagem abaixo ilustra essa construção para $n = 4$.

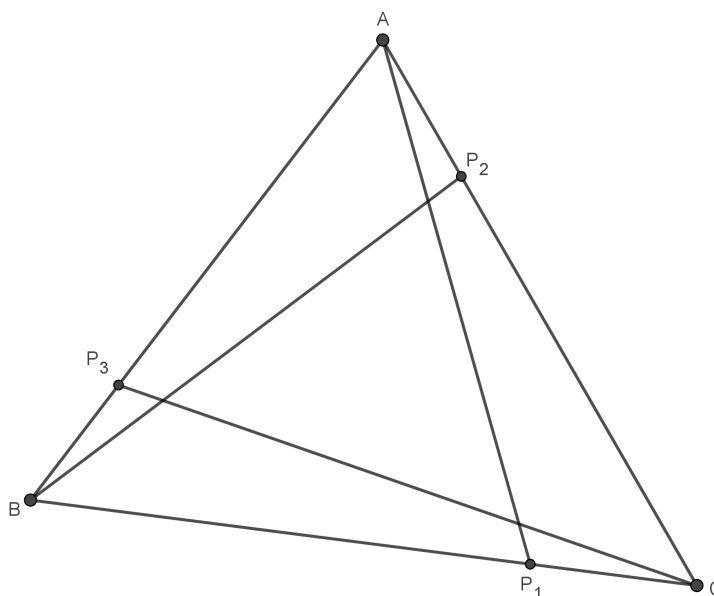


Figura 5: Figura do enunciado item (b).

Considere o triângulo T_n delimitado por $\overline{AP_1}$, $\overline{BP_2}$ e $\overline{CP_3}$. Mostre que

$$\frac{[T_n]}{[\triangle ABC]} = \frac{(n-2)^2}{n^2 - n + 1},$$

onde utilizamos a notação $[]$ para a área.



- (c) Um número racional é dito um **decimal exato** se a sua expansão decimal é finita (ou seja, a sua expansão decimal não forma uma dízima periódica). Por exemplo, $\frac{7}{10} = 0.7$ é um decimal exato, enquanto $\frac{1}{3} = 0.\bar{3} = 0.333 \dots$ não é. Mostre que, para todo $n \geq 3$, a razão entre a área de T_n e a área de ABC não é um decimal exato.